# CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

**Chapitre 2 — Fonctions affines et pourcentages**

1re mathématiques spécifiques

## I — Appliquer un pourcentage

### Exercice 01 — Calcul mental

On passe par un pourcentage facile (10 % ; 1 % ; 25 % ; 50 %), puis on multiplie. *tableau « Pour calculer de tête » du cours*

**a)** 10 % de 420 : $420 \div 10 = 42$. *10 % : on divise par 10*

**b)** 25 % de 60 : le quart de 60, soit 15. *$25\,\% = \frac{1}{4}$*

**c)** 50 % de 48 : la moitié de 48, soit 24. *$50\,\% = \frac{1}{2}$*

**d)** 1 % de 900 : $900 \div 100 = 9$. *1 % : on divise par 100*

**e)** 10 % de 80 font 8, donc 5 % en font 4. *5 % : la moitié de 10 %*

**f)** 25 % de 20 font 5, donc 75 % en font $3 \times 5 = 15$. *75 %, c'est 3 fois 25 %*

**g)** 10 % de 35 font 3,5, donc 20 % en font $2 \times 3{,}5 = 7$. *20 %, c'est 2 fois 10 %*

**h)** 10 % de 250 font 25, donc 30 % en font $3 \times 25 = 75$. *30 %, c'est 3 fois 10 %*

**i)** 10 % de 15 font 1,5, donc 40 % en font $4 \times 1{,}5 = 6$. *40 %, c'est 4 fois 10 %*

→ *Contrôle de bon sens : 40 % est moins que la moitié ; le résultat de i) doit donc être inférieur à la moitié de 15, c'est-à-dire à 7,5. C'est le cas.*

### Exercice 02 — Trois écritures d'un même nombre

| Fraction | $\frac{3}{5}$ | $\frac{9}{100}$ | $\frac{9}{20}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{3}{2}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Décimal | 0,6 | 0,09 | 0,45 | 0,25 | 1,5 |
| Pourcentage | 60 % | 9 % | 45 % | 25 % | 150 % |

L'outil est la définition du cours : $t\,\% = \frac{t}{100}$. On cherche donc chaque fois un nombre de centièmes. *« pour cent » : sur 100*

**1re colonne**

$\frac{3}{5} = \frac{3 \times 20}{5 \times 20}$ *on veut 100 en bas : $5 \times 20 = 100$*

$\frac{3}{5} = \frac{60}{100}$ *60 centièmes*

Soit 0,6 en écriture décimale, et 60 %.

**2e colonne**

0,09, c'est 9 centièmes : $\frac{9}{100}$, soit 9 %. *le 9 est au rang des centièmes*

**3e colonne**

$45\,\% = \frac{45}{100}$ *définition du pourcentage*

$45\,\% = \frac{9 \times \cancel{5}}{20 \times \cancel{5}}$ *$45 = 9 \times 5$ et $100 = 20 \times 5$*

$45\,\% = \frac{9}{20}$


© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

En écriture décimale : $\frac{45}{100} = 0{,}45$.

**4e colonne**

$\frac{1}{4} = \frac{25}{100}$ : soit 0,25, et 25 %. *on multiplie en haut et en bas par 25*

**5e colonne**

$1{,}5 = \frac{150}{100}$ : soit 150 %. *1,5, c'est 150 centièmes*

Et $1{,}5 = \frac{15}{10} = \frac{3}{2}$. *on divise en haut et en bas par 5*

→ *Erreur fréquente : écrire 0,09 = 90 %. Or 90 % = 0,9 ; 0,09 ne fait que 9 centièmes. Un pourcentage peut dépasser 100 % : 1,5 = 150 %.*

## Exercice 03 — Retrouver le total

Ici, on connaît une partie et son pourcentage ; on cherche le total, qui vaut 100 %. *le total est plus grand que la partie*

**a)**

5 % est la vingtième partie de 100 %. $20 \times 5 = 100$

Le total est donc 20 fois plus grand que la partie : $20 \times 30 = 600$.

La ferme compte 600 animaux. *contrôle : 10 % de 600 font 60, et 5 % en font 30*

**b)**

30 % font 9 élèves, donc 10 % font $9 \div 3 = 3$ élèves. *10 %, c'est le tiers de 30 %*

100 % font $10 \times 3 = 30$ : la classe compte 30 élèves. *100 %, c'est 10 fois 10 %*

**c)**

10 % du prix font 8 €, donc le prix entier vaut $10 \times 8 = 80$ : le jeu coûte 80 €. *100 %, c'est 10 fois 10 %*

**d)**

75 % font 60 adhérents, donc 25 % font $60 \div 3 = 20$. *75 %, c'est 3 fois 25 %*

100 % font $4 \times 20 = 80$ : le club compte 80 adhérents. *100 %, c'est 4 fois 25 %*

→ *Erreur fréquente : calculer 5 % de 30 en a). On ne cherche pas une partie de 30 : 30 est déjà la partie, et le total est plus grand.*

## Exercice 04 — Augmenter ou diminuer

Comme dans la méthode 2 : on calcule d'abord le montant de la hausse ou de la baisse ; une hausse s'ajoute, une baisse se retire.

**a)**

10 % de 60 font 6 ; 5 % en font 3 ; donc 15 % en font $6 + 3 = 9$. *15 % = 10 % + 5 % : le montant de la hausse*

Nouveau prix : $60 + 9 = 69$ €. *une hausse s'ajoute*

**b)**

10 % de 900 font 90 ; 20 % en font 180. *« soldé à −20 % » : baisse de 20 %*

Prix soldé : $900 - 180 = 720$ €. *une baisse se retire*

**c)**

1 % de 2 000 font 20 ; 3 % en font 60. *1 % : on divise par 100*

Nouveau salaire : $2\,000 + 60 = 2\,060$ €.

**d)**

10 % de 6 000 font 600 ; 5 % en font 300. *la moitié de 10 %*

La commune compte ensuite $6\,000 - 300 = 5\,700$ habitants. *une baisse se retire*

→ *Erreur fréquente : répondre 9 € en a). 9 € est le montant de la hausse, pas le nouveau prix.*

## Exercice 05 — Prix hors taxe, prix TTC

**a)**

10 % de 350 font 35 ; la TVA, 20 %, vaut $2 \times 35 = 70$ €. *la TVA est un pourcentage du prix hors taxe*

Prix TTC : $350 + 70 = 420$ €. *la taxe s'ajoute au prix hors taxe*

**b)**

La baisse porte sur le prix TTC, 420 € : 10 % de 420 font 42. *c'est le prix affiché en magasin qui est soldé*

Prix soldé : $420 - 42 = 378$ €.

→ *Erreur fréquente : calculer 10 % de 350. Chaque pourcentage porte sur la valeur du moment : d'abord 350 €, puis 420 €.*

# II — Calculer un pourcentage

## Exercice 06 — Proportions

La proportion est $p = \dfrac{\text{partie}}{\text{total}}$ ; pour l'écrire en pourcentage, on cherche une fraction de dénominateur 100. *définition 2*

**a)**

$p = \dfrac{12}{40}$ *la partie sur le total*

$p = \dfrac{3 \times \cancel{4}}{10 \times \cancel{4}}$ $12 = 3 \times 4$ *et* $40 = 10 \times 4$

$p = \dfrac{3 \times 10}{10 \times 10}$ *on veut* 100 *en bas*

$p = \dfrac{30}{100}$

Les 12 élèves représentent 30 % du groupe.

**b)**

$p = \dfrac{9}{20}$ *les admis sur les candidats*

$p = \dfrac{9 \times 5}{20 \times 5}$ $20 \times 5 = 100$

$p = \dfrac{45}{100}$

45 % des candidats sont admis.

**c)**

$p = \dfrac{33}{150}$

$p = \dfrac{11 \times \cancel{3}}{50 \times \cancel{3}}$ $33 = 11 \times 3$ *et* $150 = 50 \times 3$

$p = \dfrac{11 \times 2}{50 \times 2}$ $50 \times 2 = 100$

$p = \dfrac{22}{100}$

Les garçons représentent 22 % des élèves.

**d)**

$p = \dfrac{80}{500}$

$p = \dfrac{16 \times \cancel{5}}{100 \times \cancel{5}}$ $80 = 16 \times 5$ *et* $500 = 100 \times 5$

$p = \dfrac{16}{100}$

Ces clients représentent 16 % de l'ensemble.

→ *Erreur fréquente : diviser le total par la partie ($\frac{40}{12}$). Une proportion est toujours entre 0 et 1, donc entre 0 % et 100 %.*

## Exercice 07 — Deux enquêtes

**a)**

$p = \dfrac{140}{250}$ *les favorables sur le total*

$p = \dfrac{28 \times \cancel{5}}{50 \times \cancel{5}}$ $140 = 28 \times 5$ *et* $250 = 50 \times 5$

$p = \dfrac{28 \times 2}{50 \times 2}$ $50 \times 2 = 100$

$p = \dfrac{56}{100}$

56 % des élèves sont favorables, et 56 % $<$ 60 % : ce n'est pas le cas, le projet n'a pas assez de soutien. *on compare au seuil de 60 %*

Autre rédaction : 60 % de 250 font 150 (10 % font 25), et $140 < 150$. *on compare au nombre d'élèves qu'il faudrait*

**b)**

$p = \dfrac{340}{400}$ *les satisfaits sur le total*

$p = \dfrac{85 \times \cancel{4}}{100 \times \cancel{4}}$ $340 = 85 \times 4$ *et* $400 = 100 \times 4$

$p = \dfrac{85}{100}$

85 % des clients sont satisfaits : la publicité dit vrai.

## Exercice 08 — Taux d'évolution

Formule du cours : $t = \dfrac{V_1 - V_0}{V_0}$, l'arrivée moins le départ, sur le départ. *définition 3*

**a)**

$t = \dfrac{180 - 150}{150}$ *départ* $V_0 = 150$, *arrivée* $V_1 = 180$

$t = \dfrac{30}{150}$ *le prix a pris 30 €*

$t = \dfrac{1}{5}$ $150 = 5 \times 30$

$t = 0{,}2$ $\dfrac{1}{5} = \dfrac{20}{100}$

$t > 0$ : le prix a augmenté de 20 %. $0{,}2 = 20\,\%$

**b)**

$t = \dfrac{340 - 400}{400}$ *départ 400, arrivée 340*

$t = \dfrac{-60}{400}$ *le stock a perdu 60 kg*

$t = -\dfrac{15}{100}$ *on divise en haut et en bas par 4*

$t = -0{,}15$

$t < 0$ : le stock a baissé de 15 %. *le signe − dit que c'est une baisse*

**c)**

$t = \dfrac{720 - 800}{800}$

$t = \dfrac{-80}{800}$

$t = -0{,}1$ $\quad \dfrac{80}{800} = \dfrac{1}{10}$

Le loyer a baissé de 10 %. $0{,}1 = 10\,\%$

**d)**

$t = \dfrac{75 - 60}{60}$

$t = \dfrac{15}{60}$

$t = 0{,}25$ $\quad \dfrac{15}{60} = \dfrac{1}{4}$

Le club a gagné 25 % d'adhérents.

→ *Erreur fréquente : diviser par la valeur d'arrivée. En a),* $\dfrac{30}{180}$ *ne donne pas* 20 %. *On divise toujours par la valeur de* départ.

## Exercice 09 — Plus ou moins de…?

On ne calcule pas le taux : on compare la variation réelle à ce que représenterait le pourcentage annoncé de la valeur de départ. *méthode 4, c)*

**a)**

Le club a perdu $700 - 620 = 80$ adhérents. *la perte réelle*

10 % de 700 font 70. *la perte qu'il faudrait pour* 10 %

$80 > 70$ : oui, le club a perdu plus de 10 % de ses adhérents.

Autre rédaction : avec une baisse de 10 %, il resterait $700 - 70 = 630$ adhérents ; or $620 < 630$. *comme dans les corrigés de l'épreuve*

**b)**

La forêt a gagné $1\,620 - 1\,500 = 120$ arbres. *le gain réel*

10 % de 1 500 font 150.

$120 < 150$ : non, elle a gagné moins de 10 % d'arbres.

**c)**

La ville a perdu $3\,000 - 2\,880 = 120$ habitants.

10 % de 3 000 font 300, donc 5 % en font 150. *la moitié de* 10 %

$120 < 150$ : non, elle a perdu moins de 5 % de ses habitants.

## Exercice 10 — Au tableur

**a)**

$t = \dfrac{5\,500 - 5\,000}{5\,000}$ *départ : 2022 ; arrivée : 2023*

$t = \dfrac{500}{5\,000}$

$t = 0{,}1$ $\quad \dfrac{500}{5\,000} = \dfrac{1}{10}$

Le nombre d'entrées a augmenté de 10 % entre 2022 et 2023.

**b)**

En C3, on veut le taux de 2022 à 2023 : l'arrivée est en C2, le départ en B2. *B3 porte une croix : pas d'année avant 2022*

La bonne formule est `=(C2-B2)/B2`. *l'arrivée moins le départ, sur le départ*

`=(C2-B2)/C2` divise par l'arrivée ; `=(B2-C2)/B2` calcule le départ moins l'arrivée (on obtiendrait $-0{,}1$, une baisse). *les deux pièges*

`=C2-B2/B2` : sans parenthèses, le tableur fait la division d'abord ; il calcule $5\,500 - 1 = 5\,499$. *la division passe avant la soustraction*

**c)**

En recopiant vers la droite, chaque lettre avance d'un rang : C devient D, B devient C. *rappel de l'énoncé*

D3 contient `=(D2-C2)/C2`. *le taux de 2023 à 2024*

→ *Le tableur affiche alors* $-0{,}1$ *en D3 : de* $5\,500$ *à* $4\,950$*, le nombre d'entrées a baissé de* $10\,\%$.

## III — Coefficient multiplicateur

### Exercice 11 — Du taux au coefficient

D'où vient le coefficient : augmenter $V$ de $6\,\%$, c'est ajouter $0{,}06 \times V$. On obtient $V + 0{,}06 \times V = V \times (1 + 0{,}06)$, soit $V \times 1{,}06$. *on garde* $100\,\%$ *de* $V$ *et on ajoute* $6\,\%$

Hausse de $t\,\%$ : $C_M = 1 + \dfrac{t}{100}$ ; baisse de $t\,\%$ : $C_M = 1 - \dfrac{t}{100}$. *propriété 1*

**a)** $+6\,\%$ : $C_M = 1 + 0{,}06 = 1{,}06$ — $6\,\% = 0{,}06$

**b)** $-6\,\%$ : $C_M = 1 - 0{,}06 = 0{,}94$ — *on garde* $94\,\%$ *de la valeur*

**c)** $+30\,\%$ : $C_M = 1 + 0{,}3 = 1{,}3$ — $30\,\% = 0{,}30 = 0{,}3$

**d)** $-30\,\%$ : $C_M = 1 - 0{,}3 = 0{,}7$ — *on garde* $70\,\%$

**e)** $+65\,\%$ : $C_M = 1 + 0{,}65 = 1{,}65$

**f)** $-12\,\%$ : $C_M = 1 - 0{,}12 = 0{,}88$ — *on garde* $88\,\%$

**g)** $+4\,\%$ : $C_M = 1 + 0{,}04 = 1{,}04$ — $4\,\% = 0{,}04$*, et non* $0{,}4$

**h)** $-45\,\%$ : $C_M = 1 - 0{,}45 = 0{,}55$ — *on garde* $55\,\%$

**i)** $+200\,\%$ : $C_M = 1 + 2 = 3$ — $200\,\% = \dfrac{200}{100} = 2$ *: la valeur triple*

→ *Erreurs fréquentes :* $+4\,\%$ *donne* $1{,}04$ *et non* $1{,}4$ *(qui ferait* $+40\,\%$*) ;* $-6\,\%$ *donne* $0{,}94$ *et non* $0{,}6$*. Contrôle : une hausse donne un coefficient plus grand que* $1$*, une baisse un coefficient plus petit que* $1$.

### Exercice 12 — Du coefficient au taux

On écrit le coefficient sous la forme $1 + \ldots$ ou $1 - \ldots$ : on lit alors le taux. $C_M > 1$ *: hausse ;* $C_M < 1$ *: baisse*

**a)** $1{,}09 = 1 + 0{,}09$ : hausse de $9\,\%$. — $C_M > 1$

**b)** $0{,}91 = 1 - 0{,}09$ : baisse de $9\,\%$. — $C_M < 1$

**c)** $\dfrac{4}{5} = 0{,}8$ et $0{,}8 = 1 - 0{,}2$ : baisse de $20\,\%$. — *on écrit d'abord la fraction en décimal*

**d)** $0{,}7 = 1 - 0{,}3$ : baisse de $30\,\%$. — *et non de* $70\,\%$ *: on garde* $70\,\%$*, on perd* $30\,\%$

**e)** $3 = 1 + 2$ : hausse de $200\,\%$. — *et non de* $300\,\%$

**f)** $0{,}98 = 1 - 0{,}02$ : baisse de $2\,\%$.

→ *Le coefficient dit ce qu'on* garde *; le taux, ce qu'on* gagne *ou* perd*. Multiplier par* $0{,}7$*, c'est garder* $70\,\%$*, donc perdre* $30\,\%$.

### Exercice 13 — Appliquer une évolution

On calcule le coefficient, puis $V_1 = V_0 \times C_M$ : une seule multiplication. *méthode 5*

**a)**

$C_M = 1 + 0{,}15 = 1{,}15$ *hausse de 15 %*

$V_1 = 300 \times 1{,}15$ $V_1 = V_0 \times C_M$

$V_1 = 345$ $300 + 300 \times 0{,}15$, *soit* $300 + 45$

La nouvelle valeur est 345 €.

**b)**

$C_M = 1 - 0{,}35 = 0{,}65$ *baisse de 35 %*

$V_1 = 600 \times 0{,}65$

$V_1 = 390$ $6 \times 65 = 390$

La nouvelle valeur est 390 €.

**c)**

$C_M = 1 + 1{,}2 = 2{,}2$ $120\,\% = \dfrac{120}{100} = 1{,}2$

$V_1 = 50 \times 2{,}2$

$V_1 = 110$ $50 \times 2 = 100$ *et* $50 \times 0{,}2 = 10$

La nouvelle valeur est 110 € : plus que le double. *+120 %, c'est plus que +100 %*

**d)**

$C_M = 1 - 0{,}015 = 0{,}985$ $1{,}5\,\% = \dfrac{1{,}5}{100} = 0{,}015$

$V_1 = 2\,000 \times 0{,}985$

$V_1 = 1\,970$ $2\,000 \times 0{,}015 = 30$, *puis* $2\,000 - 30$

La commune compte ensuite 1 970 habitants.

→ *Erreur fréquente en d) :* 1,5 % = 0,15. *Or* 0,15 = 15 % ; 1,5 % *fait dix fois moins.*

## Exercice 14 — Le bon calcul

**1.**

Baisse de 12 % : $C_M = 1 - 0{,}12 = 0{,}88$, et le nouveau prix est $500 \times 0{,}88$. Réponse b). *on garde 88 % du prix*

a) retire 0,12 € ; c) est une hausse ; d) donne 60 €, le montant de la baisse et non le nouveau prix. *pourquoi les autres sont fausses*

**2.**

Hausse de 30 % : $C_M = 1 + 0{,}3 = 1{,}3$, et le nouveau prix est $150 \times 1{,}3$. Réponse c).

a) ajoute 0,30 € ; b) donne 45 €, le montant de la hausse ; d) est une baisse de 30 %.

## Exercice 15 — Retrouver un taux avec le coefficient

Comme $V_1 = V_0 \times C_M$, on trouve $C_M = \dfrac{V_1}{V_0}$ : l'arrivée sur le départ. *méthode 5, d)*

**a)**

$C_M = \dfrac{100}{80}$ *arrivée sur départ*

$C_M = 1{,}25$ $\dfrac{100}{80} = \dfrac{5}{4}$ ; $1{,}25 = 1 + 0{,}25$

Le prix a augmenté de 25 %. *contrôle :* $\dfrac{100 - 80}{80} = \dfrac{20}{80} = 0{,}25$

**b)**

$C_M = \dfrac{400}{500}$

$C_M = 0{,}8$ $\quad \frac{4}{5}$ ; $0{,}8 = 1 - 0{,}2$

Le stock a baissé de 20 %.

**c)**

$C_M = \dfrac{60}{20}$

$C_M = 3$ $\quad 3 = 1 + 2$

La production a augmenté de 200 % : elle a triplé. *et non de 300 %*

## IV — Évolutions successives, évolution réciproque

### Exercice 16 — Taux global

Pourquoi on multiplie : après la première évolution, la valeur est $V_0 \times C_{M1}$ ; la seconde évolution s'applique à *cette nouvelle valeur*, qui devient $V_0 \times C_{M1} \times C_{M2}$. *propriété 2*

**a)**

$C_M = 1{,}5 \times 1{,}2$ $\quad +50\,\% : \times 1{,}5 ; +20\,\% : \times 1{,}2$

$C_M = 1{,}8$ $\quad 15 \times 12 = 180 ; 1{,}8 = 1 + 0{,}8$

Hausse globale de 80 %. *et non de 70 % : avec 100, on passe à 150, puis à 180*

**b)**

$C_M = 0{,}7 \times 1{,}3$

$C_M = 0{,}91$ $\quad 7 \times 13 = 91 ; 0{,}91 = 1 - 0{,}09$

Baisse globale de 9 %. *et non 0 % : la hausse porte sur une valeur plus petite*

**c)**

$C_M = 2 \times 0{,}5$ $\quad +100\,\% : \times 2 ; -50\,\% : \times 0{,}5$

$C_M = 1$

Taux global : 0 % ; on revient à la valeur de départ. *doubler puis prendre la moitié*

**d)**

$C_M = 0{,}8 \times 0{,}8$

$C_M = 0{,}64$ $\quad 0{,}64 = 1 - 0{,}36$

Baisse globale de 36 %. *et non de 40 %*

**e)**

$C_M = 1{,}6 \times 0{,}75$ $\quad -25\,\% : \times 0{,}75$

$C_M = 1{,}2$ $\quad \frac{3}{4}$ *de* $1{,}6$ : $1{,}6 \div 4 = 0{,}4$, *puis* $3 \times 0{,}4$

Hausse globale de 20 %. *et non de 35 %*

→ *Les taux successifs ne s'ajoutent pas : on multiplie les coefficients, puis on lit le taux sur le coefficient global.*

## Exercice 17 — Le prix de l'électricité

$C_M = 1{,}1 \times 1{,}1$ *deux hausses de 10 %*

$C_M = 1{,}21$ $11 \times 11 = 121$ ; $1{,}21 = 1 + 0{,}21$

Sur l'année, le prix augmente de 21 % et non de 20 % : le journaliste a tort.

Avec un prix de 100 € : en février, il passe à 110 € ; en août, il prend 10 % de 110, soit 11 €, et passe à 121 €. *la seconde hausse porte sur 110 €, pas sur 100 €*

## Exercice 18 — Vrai ou faux ?

**a)**

$C_M = 1{,}5 \times 0{,}5$ *+50 %, puis −50 %*

$C_M = 0{,}75$ $0{,}75 = 1 - 0{,}25$

*avec 100 : 150, puis la moitié, 75*

Faux : on perd 25 % en tout.

**b)**

$C_M = 0{,}8 \times 0{,}7$ *−20 %, puis −30 %*

$C_M = 0{,}56$

Dans l'autre ordre, $0{,}7 \times 0{,}8 = 0{,}56$ aussi : vrai. *l'ordre ne change pas un produit*

**c)**

$C_M = 0{,}9 \times 0{,}9$

$C_M = 0{,}81$ $0{,}81 = 1 - 0{,}19$

Vrai : la baisse globale est de 19 %, et non de 20 %. *la seconde baisse porte sur une valeur plus petite*

## Exercice 19 — La valeur d'un scooter

**a)**

$V_1 = 4\,000 \times 0{,}75$ *−25 % : $C_M = 0{,}75$*

$V_1 = 3\,000$ *les trois quarts de 4 000*

$V_2 = 3\,000 \times 0{,}8$ *−20 % : $C_M = 0{,}8$, appliqué à 3 000*

$V_2 = 2\,400$

Le scooter vaut 3 000 € au bout d'un an et 2 400 € au bout de deux ans.

**b)**

$C_M = 0{,}75 \times 0{,}8$ *produit des coefficients*

$C_M = 0{,}6$ $0{,}6 = 1 - 0{,}4$

En deux ans, le scooter a perdu 40 % de sa valeur. *contrôle : $4\,000 \times 0{,}6 = 2\,400$*

→ *Erreur fréquente : $25 + 20 = 45$ %. La seconde baisse porte sur 3 000 € et non sur 4 000 € : elle retire 600 €, pas 800 €.*

## Exercice 20 — Une même évolution répétée

**a)**

Trois hausses de 3 % : $1{,}03 \times 1{,}03 \times 1{,}03 = 1{,}03^3$. *la même évolution trois fois*

$C_M = 1{,}03^3$

$C_M \simeq 1{,}09$ *valeur de l'énoncé ; $1{,}09 = 1 + 0{,}09$*

En 3 ans, la production est multipliée par environ 1,09 : hausse d'environ 9 %. *« environ » : 1,09 est un arrondi*

**b)**

Douze hausses de 1 % : le coefficient est $1{,}01^{12}$. *12 mois*

$C_M = 1{,}01^{12}$

$C_M \simeq 1{,}13$ $1{,}13 = 1 + 0{,}13$

Sur un an, les prix augmentent d'environ 13 %, et non de 12 %. *chaque hausse porte sur un prix déjà augmenté*

## Exercice 21 — Se compensent-elles ?

Deux évolutions se compensent quand le produit de leurs coefficients vaut 1 : on revient alors à la valeur de départ. *définition 4*

**a)** $0{,}8 \times 1{,}25 = 1$ : oui. *−20 %, puis +25 %*

**b)** $1{,}5 \times 0{,}5 = 0{,}75$ : non. *il manque 25 %*

**c)** $0{,}5 \times 2 = 1$ : oui. *la moitié, puis le double*

**d)** $4 \times 0{,}25 = 1$ : oui. *+300 % : $C_M = 1 + 3 = 4$ ; −75 % : 0,25*

**e)** $0{,}8 \times 1{,}2 = 0{,}96$ : non. *il manque 4 %*

**f)** $1{,}1 \times 0{,}9 = 0{,}99$ : non. *il manque 1 %*

→ *Une hausse de t % n'est jamais compensée par une baisse de t % : la baisse porte sur une valeur plus grande, elle retire donc davantage.*

## Exercice 22 — Quelle évolution compense ?

On teste chaque réponse : on cherche celle dont le produit des coefficients vaut 1. *méthode 7*

**1.**

Baisse de 75 % : $4 \times 0{,}25 = 1$ ; baisse de 25 % : $4 \times 0{,}75 = 3$.

Une baisse de 400 % ou de 300 % est impossible. Réponse b). *on ne peut pas perdre plus de 100 %*

**2.**

$1{,}25 \times 0{,}75 = 0{,}9375$ ; $1{,}25 \times 0{,}25 = 0{,}3125$ ; $1{,}25 \times 0{,}8 = 1$ ; $1{,}25 \times 0{,}2 = 0{,}25$. *coefficients des baisses : 0,75 ; 0,25 ; 0,8 ; 0,2*

Il faut une baisse de 20 %. Réponse c). *seul produit égal à 1*

**3.**

$0{,}5 \times 2 = 1$ ; $0{,}5 \times 1{,}5 = 0{,}75$ ; $0{,}5 \times 3 = 1{,}5$ ; $0{,}5 \times 2{,}5 = 1{,}25$. *coefficients des hausses : 2 ; 1,5 ; 3 ; 2,5*

Il faut une hausse de 100 %. Réponse a). *pour revenir de la moitié, il faut doubler*

## Exercice 23 — Un verger

**a)**

$V_1 = 2\,000 \times 0{,}8$ *−20 % : on garde 80 %*

$V_1 = 1\,600$

Il reste 1 600 arbres.

**b)**

$V_2 = 1\,600 \times 1{,}2$ *+20 % des arbres restants*

$V_2 = 1\,920$ $1\,600 + 320$

$1\,920 < 2\,000$ : non, il lui manque 80 arbres. *20 % de 1 600 (320) est moins que 20 % de 2 000 (400)*

**c)**

$V_2 = 1\,600 \times 1{,}25$ *+25 % : $C_M = 1{,}25$*

$V_2 = 2\,000$ *25 % de 1 600 font 400*

En replantant 25 % des arbres restants, il retrouve exactement 2 000 arbres. *ou : $0{,}8 \times 1{,}25 = 1$*

## V — Fonctions affines : image, antécédent

### Exercice 24 — Affine ou non ?

Une fonction est affine quand on peut l'écrire $f(x) = ax + b$ : un nombre fois $x$, plus un nombre. *définition 5*

**a)**

$f(x) = 5x + 1$ : affine, avec $a = 5$ et $b = 1$.

**b)**

$g(x) = x^2 - 3$ : non affine. *$x$ est au carré*

**c)**

$h(x) = 2 - 3x$ s'écrit $h(x) = -3x + 2$ : affine, avec $a = -3$ et $b = 2$. *$a$ est le nombre devant $x$, avec son signe*

**d)**

$k(x) = \dfrac{2}{x}$ : non affine. *$x$ est au dénominateur*

**e)**

$m(x) = 1{,}5x$ s'écrit $m(x) = 1{,}5x + 0$ : affine, avec $a = 1{,}5$ et $b = 0$. *$b = 0$ : fonction linéaire*

**f)**

$n(x) = -4$ s'écrit $n(x) = 0 \times x - 4$ : affine, avec $a = 0$ et $b = -4$. *$a = 0$ : fonction constante*

→ *Erreur fréquente en c) : lire $a = 2$ parce que 2 est écrit en premier. Le coefficient directeur est celui de $x$, où qu'il soit placé.*

### Exercice 25 — Images

Pour calculer une image, on remplace $x$ par le nombre, entre parenthèses s'il est négatif. *méthode 8*

**a)**

$f(0) = 3 \times 0 - 4$ *on remplace $x$ par 0*

$f(0) = -4$ *$f(0) = b$, toujours*

$f(2) = 3 \times 2 - 4$

$f(2) = 2$ $6 - 4$

$f(-1) = 3 \times (-1) - 4$ *parenthèses autour de $-1$*

$f(-1) = -7$ $-3 - 4$

$f(0{,}5) = 3 \times 0{,}5 - 4$

$f(0{,}5) = -2{,}5$ $1{,}5 - 4$

**b)**

$g(0) = -4 \times 0 + 6$

$g(0) = 6$

$g(2) = -4 \times 2 + 6$

$g(2) = -2$ $\quad -8 + 6$

$g(-3) = -4 \times (-3) + 6$ $\quad$ *parenthèses autour de* $-3$

$g(-3) = 18$ $\quad -4 \times (-3) = 12$ *: moins par moins donne plus*

$g(1{,}5) = -4 \times 1{,}5 + 6$

$g(1{,}5) = 0$ $\quad -6 + 6$

→ *Erreur fréquente : écrire* $-4 \times -3$ *sans parenthèses, puis se tromper de signe.* $g(-3) = 12 + 6$.

## Exercice 26 — Antécédents

Chercher l'antécédent de 15, c'est trouver $x$ tel que $f(x) = 15$ : on résout une équation. *méthode 9*

**a)**

$3x + 9 = 15$ $\quad$ *on écrit* $f(x) = 15$

$3x = 6$ $\quad$ *on retire 9 des deux côtés*

$x = 2$ $\quad$ *on divise par 3*

L'antécédent de 15 est 2. *contrôle :* $f(2) = 6 + 9 = 15$

$3x + 9 = 0$ $\quad$ *on écrit* $f(x) = 0$

$3x = -9$ $\quad$ *on retire 9*

$x = -3$ $\quad$ *on divise par 3*

L'antécédent de 0 est $-3$. *contrôle :* $f(-3) = -9 + 9 = 0$

$3x + 9 = -6$ $\quad$ *on écrit* $f(x) = -6$

$3x = -15$ $\quad -6 - 9 = -15$

$x = -5$ $\quad$ *on divise par 3*

L'antécédent de $-6$ est $-5$. *contrôle :* $f(-5) = -15 + 9 = -6$

**b)**

$-2x + 8 = 0$ $\quad$ *on écrit* $g(x) = 0$

$-2x = -8$ $\quad$ *on retire 8*

$x = 4$ $\quad$ *on divise par* $-2$ *:* $\dfrac{-8}{-2} = 4$

L'antécédent de 0 est 4. *contrôle :* $g(4) = -8 + 8 = 0$

$-2x + 8 = 14$ $\quad$ *on écrit* $g(x) = 14$

$-2x = 6$ $\quad$ *on retire 8*

$x = -3$ $\quad$ *on divise par* $-2$ *:* $\dfrac{6}{-2} = -3$

L'antécédent de 14 est $-3$. *contrôle :* $g(-3) = 6 + 8 = 14$

**c)**

$0{,}5x - 2 = 3$ $\quad$ *on recopie l'équation*

$0{,}5x = 5$ $\quad$ *on ajoute 2*

$x = 10$ $\quad$ *diviser par 0,5, c'est multiplier par 2*

La solution est 10. *contrôle :* $h(10) = 5 - 2 = 3$

→ *Erreur fréquente en b) : oublier le signe de* $-2$ *et trouver* $x = 3$. *Le contrôle le montre :* $g(3) = -6 + 8 = 2$, *et non* 14.

## Exercice 27 — Deux tarifs

**a)**

Le prix est la partie fixe, 40 €, plus 1,5 € pour chacun des $x$ kilomètres : $T(x) = 1{,}5x + 40$. *$b = 40$ : le fixe ; $a = 1{,}5$ : le prix d'un km*

$1{,}5x + 40 = 70$ *on écrit $T(x) = 70$*

$1{,}5x = 30$ *on retire 40*

$x = 20$ $\quad \frac{30}{1{,}5} = \frac{300}{15}$

Le dépanneur a parcouru 20 km. *contrôle : $T(20) = 30 + 40 = 70$*

**b)**

$S(x) = 15x + 200$. *200 € fixes, plus 15 € par invité*

$S(40) = 15 \times 40 + 200$ *on remplace $x$ par 40*

$S(40) = 800$ $600 + 200$

Pour 40 invités, la salle coûte 800 €.

$15x + 200 = 650$ *on écrit $S(x) = 650$*

$15x = 450$ *on retire 200*

$x = 30$ $\quad \frac{450}{15} = 30$

Pour 650 €, on peut inviter 30 personnes. *contrôle : $450 + 200 = 650$*

# VI — Trouver une fonction affine

## Exercice 28 — Mettre en équation

Dans $ax + b$, $b$ est la valeur fixe (celle pour $x = 0$) et $a$ ce que coûte, rapporte ou fait perdre une unité de $x$. *propriété 3*

**a)**

$b = 8$ (le fixe) et $a = 6$ (le prix d'une heure) : $L(x) = 6x + 8$. *contrôle : $L(1) = 14$ € pour une heure*

**b)**

5 L pour 100 km, c'est $\frac{5}{100} = 0{,}05$ L pour 1 km. *on se ramène à une unité de $x$ : 1 km*

Après $x$ km, le réservoir a perdu $0{,}05x$ L : $R(x) = 60 - 0{,}05x$, soit $R(x) = -0{,}05x + 60$. *$a < 0$ : la quantité diminue*

Contrôle : $R(100) = 60 - 5 = 55$ ; après 100 km, il reste bien 55 L.

**c)**

4 % des ventes, c'est $0{,}04 \times x$ : $S(x) = 0{,}04x + 1\,400$. *4 % = 0,04 ; le fixe est 1 400 €*

→ *Erreur fréquente en b) : $R(x) = 60 - 5x$. Le contrôle le montre : on aurait $R(100) = 60 - 500$, un nombre négatif.*

## Exercice 29 — Coefficient directeur

$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ : différence des ordonnées sur différence des abscisses, dans le même ordre. *propriété 3*

**a)**

$a = \frac{11 - 2}{4 - 1}$ *$y_B - y_A$ en haut, $x_B - x_A$ en bas*

$a = \frac{9}{3}$

$a = 3$

**b)**

$a = \dfrac{2-6}{2-0}$

$a = \dfrac{-4}{2}$

$a = -2$ *la droite descend*

**c)**

$a = \dfrac{7-3}{-4-(-2)}$ *parenthèses autour de* $-2$

$a = \dfrac{4}{-2}$ $-4-(-2) = -4+2 = -2$

$a = -2$

**d)**

$a = \dfrac{6-(-2)}{1-(-3)}$

$a = \dfrac{8}{4}$ $6+2=8$ *et* $1+3=4$

$a = 2$

→ *On peut aussi commencer par* $A$ *en haut* et *en bas :* $\dfrac{2-11}{1-4} = \dfrac{-9}{-3} = 3$. *Mélanger les deux ordres change le signe du résultat.*

## Exercice 30 — Déterminer une fonction affine

On calcule $a$ avec les deux points, puis $b$ en écrivant que l'un des points est sur la droite ; on contrôle avec l'autre. *méthode 10*

**a)**

$a = \dfrac{11-5}{3-1}$ $\dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$

$a = 3$ $\dfrac{6}{2}$

$3 \times 1 + b = 5$ *le point* $A(1\,;5)$ *est sur la droite :* $f(1) = 5$

$b = 2$ *on retire* $3$

$f(x) = 3x + 2$. *contrôle avec* $B$ *:* $f(3) = 9+2 = 11$

**b)**

$A(0\,;-4)$ a pour abscisse $0$ : la droite coupe l'axe des ordonnées en $-4$, donc $b = -4$. $b = f(0)$ *: rien à calculer*

$a = \dfrac{2-(-4)}{2-0}$

$a = 3$ $\dfrac{6}{2}$

$f(x) = 3x - 4$. *contrôle avec* $B$ *:* $f(2) = 6-4 = 2$

**c)**

$a = \dfrac{3-3}{2-(-2)}$

$a = 0$ $\dfrac{0}{4}$

$a = 0$ : $f$ est constante, égale à l'ordonnée commune des deux points : $f(x) = 3$. *droite horizontale*

**d)**

$$a = \frac{4-(-5)}{2-(-4)} \quad \textit{parenthèses autour des négatifs}$$

$$a = \frac{9}{6} \quad 4+5=9 \textit{ et } 2+4=6$$

$$a = 1{,}5 \quad \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$$

$1{,}5 \times 2 + b = 4$ *avec le point $B(2\,;4)$ : calcul plus simple*

$3 + b = 4$

$b = 1$

$f(x) = 1{,}5x + 1$. *contrôle avec $A$ : $f(-4) = -6+1 = -5$*

## Exercice 31 — Le dioxyde de carbone dans l'air

**a)**

$x$ compte les années depuis 2000 : en 2000, $x = 0$ ; en 2010, $x = 10$. Donc $f(0) = 370$ et $f(10) = 390$. *$x$ n'est pas l'année elle-même*

$f(0) = 370$ donne directement $b = 370$. *$b = f(0)$ : la valeur de départ*

$$a = \frac{390-370}{10-0} \quad \textit{points } (0\,;370) \textit{ et } (10\,;390)$$

$$a = 2 \quad \frac{20}{10}$$

$f(x) = 2x + 370$. *contrôle : $f(10) = 20 + 370 = 390$*

**b)**

Quand $x$ augmente de 1, $f(x)$ augmente de 2 : selon ce modèle, la concentration augmente de 2 ppm par an. *$a$ : la variation pour une année*

**c)**

$f(30) = 2 \times 30 + 370$ *2030 : $x = 2030 - 2000 = 30$*

$f(30) = 430$

En 2030, la concentration serait d'environ 430 ppm.

**d)**

$2x + 370 = 450$ *on écrit $f(x) = 450$*

$2x = 80$ *on retire 370*

$x = 40$

$x = 40$ correspond à 2000 + 40 : la concentration atteindrait 450 ppm en 2040. *on revient à l'année*

→ *Erreur fréquente : calculer $f(2030)$. On remplace $x$ par le nombre d'années écoulées depuis 2000, pas par l'année.*

# VII — Tracer une fonction affine

## Exercice 32 — Sens de variation

Seul le signe de $a$ compte : $a > 0$, croissante ; $a < 0$, décroissante ; $a = 0$, constante. *propriété 4*

**a)** $f(x) = 4 - x$ s'écrit $f(x) = -x + 4$ : $a = -1 < 0$, $f$ est décroissante. *$4 - x$ s'écrit $-1 \times x + 4$*

**b)** $g(x) = 3x + 1$ : $a = 3 > 0$, $g$ est croissante.

**c)** $k(x) = -2$ : $a = 0$, $k$ est constante. *$-2$ est $b$, pas $a$*

**d)** $p(x) = -5x$ : $a = -5 < 0$, $p$ est décroissante.

**e)** $h(x) = -0{,}2x + 3$ : $a = -0{,}2 < 0$, $h$ est décroissante. *même si $b = 3$ est positif*

**f)** $m(x) = 0{,}3x - 1$ : $a = 0{,}3 > 0$, $m$ est croissante. *même si $b = -1$ est négatif*

→ *Le signe de b ne joue aucun rôle dans le sens de variation.*

## Exercice 33 — Tracer des droites

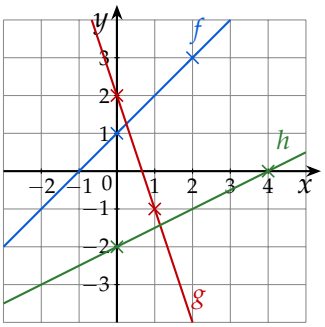
Pour chaque droite, on calcule deux images, on place les deux points (croix), puis on trace. *deux points suffisent*

$f(0) = 1$ et $f(2) = 3$ : points $(0\,;1)$ et $(2\,;3)$.

$g(0) = 2$ et $g(1) = -1$ : points $(0\,;2)$ et $(1\,;-1)$. $-3 \times 1 + 2$

$h(0) = -2$ et $h(4) = 0$ : points $(0\,;-2)$ et $(4\,;0)$. *abscisse paire : pas de demi-unité*

Contrôle : $f$ et $h$ montent ($a > 0$) ; $g$ descend, et vite ($a = -3$). *pour 1 vers la droite, on descend de 3*




## Exercice 34 — Location de paddles

**a)**

$L(x) = 4x + 4$. *4 € fixes, plus 4 € par heure*

**b)**

$L(0) = 4 \times 0 + 4$

$L(0) = 4$ *on paie le fixe même sans utiliser le paddle*

$L(8) = 4 \times 8 + 4$

$L(8) = 36$ $32 + 4$

**c) et d)**

c) On place $(0\,;4)$ et $(8\,;36)$, calculés en b), puis on trace le segment qui les relie. *x va de 0 à 8 : on ne prolonge pas*

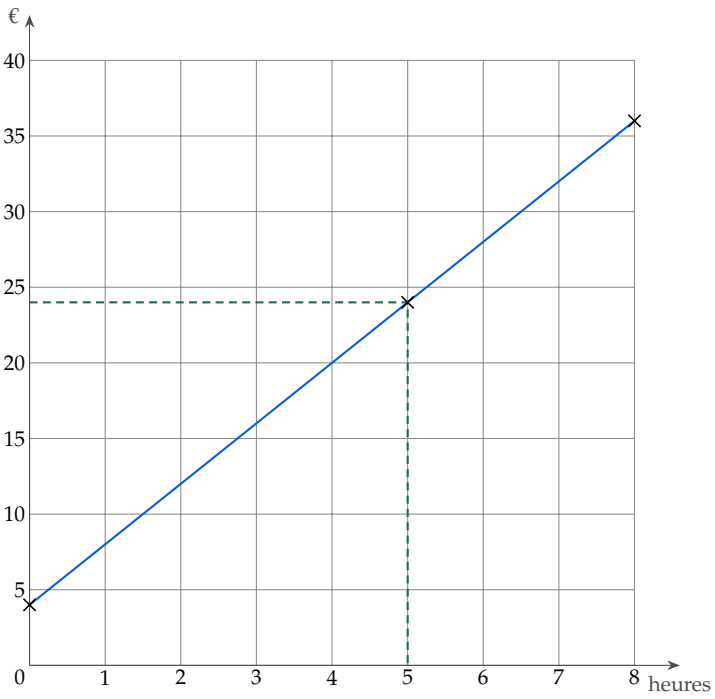
d) On part de 24 sur l'axe des ordonnées, on va horizontalement jusqu'à la droite, puis on descend sur l'axe des abscisses : on lit 5. *lecture en pointillés*

$4x + 4 = 24$ *on écrit $L(x) = 24$*

$4x = 20$ *on retire 4*

$x = 5$ *on divise par 4*

Pour 24 €, on loue le paddle 5 heures. *le calcul confirme la lecture*




→ *Repère non orthonormé : les deux axes portent des grandeurs différentes (heures et euros), à l'échelle de l'énoncé.*

## Exercice 35 — Proportionnalité et fonctions linéaires

**a)**

10 g pour 100 mL, c'est $\frac{10}{100} = 0{,}1$ g pour 1 mL : $f(x) = 0{,}1x$. *la quantité pour une unité : le coefficient a*

$f(330) = 0{,}1 \times 330$

$f(330) = 33$ *multiplier par 0,1, c'est diviser par 10*

330 mL de boisson contiennent 33 g de sucre.

**b)**

On note $c(x) = 2{,}5x$ la longueur en centimètres de $x$ pouces. *proportionnalité : fonction linéaire*

$c(40) = 2{,}5 \times 40$

$c(40) = 100$ $2 \times 40 + 0{,}5 \times 40$, *soit* $80 + 20$

40 pouces font environ 100 cm.

$2{,}5x = 75$ *on cherche l'antécédent de 75*

$x = 30$ $\frac{75}{2{,}5} = \frac{750}{25}$

75 cm font environ 30 pouces.

**c)**

Une fonction linéaire s'écrit $ax$ : pas de nombre ajouté ($b = 0$). *propriété 5*

$f(x) = -2x$ et $h(x) = \frac{x}{4} = 0{,}25x$ sont linéaires. $b = 0$

$g(x) = 2x + 3$ n'est pas linéaire ($b = 3$) ; $k(x) = -1$ non plus (constante, $b = -1$). *affines, mais pas linéaires*

**d)**

$\ell(5) = 15$ *le point* $(5\,;15)$ *est sur la droite*

$a \times 5 = 15$ $\ell(x) = ax$

$a = 3$ *on divise par 5*

$\ell(x) = 3x$. *contrôle :* $\ell(5) = 15$

# VIII — Lire l'équation d'une droite

## Exercice 36 — Lire une équation réduite

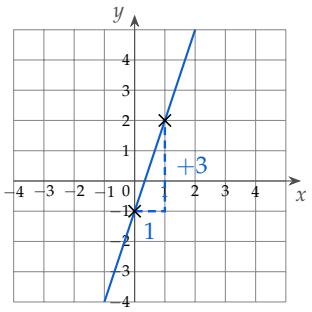
$b$ : l'ordonnée du point où la droite coupe l'axe des ordonnées. *propriété 6 ; une descente compte en négatif*
$a$ : en partant de ce point, on avance jusqu'à un nœud du quadrillage sur la droite, et $a = \frac{\text{déplacement vertical}}{\text{déplacement horizontal}}$.

$(d_1)$

$b = -1$ *la droite coupe l'axe des ordonnées en* $(0\,;-1)$

De $(0\,;-1)$ à $(1\,;2)$ : on avance de 1 et on monte de 3, donc $a = \frac{3}{1} = 3$. *vertical sur horizontal*

$(d_1) : y = 3x - 1$ ; la fonction est croissante. $a > 0$

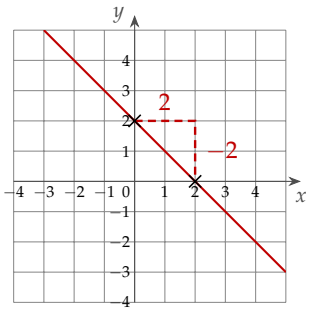


$(d_2)$

$b = 2$ *point $(0\,;2)$*

De $(0\,;2)$ à $(2\,;0)$ : on avance de 2 et on descend de 2, donc $a = \dfrac{-2}{2} = -1$. *on descend : déplacement négatif*

$(d_2) : y = -x + 2$ ; la fonction est décroissante. *$a < 0$ ; $-1 \times x$ s'écrit $-x$*

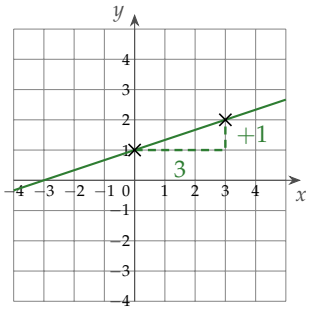



$(d_3)$

$b = 1$ *point $(0\,;1)$*

En partant de $(0\,;1)$ vers la droite, le premier nœud de la droite est $(3\,;2)$ : on avance de 3 et on monte de 1, donc $a = \dfrac{1}{3}$. *on cherche un nœud du quadrillage sur la droite*

$(d_3) : y = \dfrac{1}{3}x + 1$ ; la fonction est croissante. *$a > 0$*

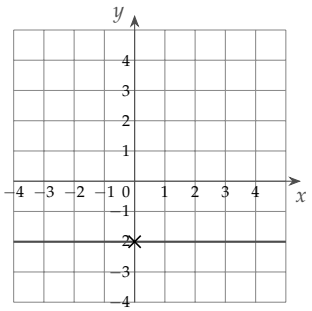



$(d_4)$

La droite est horizontale : $a = 0$. *on avance sans monter ni descendre*

Elle coupe l'axe des ordonnées en $-2$ : $b = -2$.

$(d_4) : y = -2$ ; la fonction est constante. *$y = 0 \times x - 2$*




→ *Erreur fréquente pour $(d_3)$ : $a = 3$. On a avancé de 3 pour monter de 1 : $a = \dfrac{1}{3}$, la droite monte doucement.*

## Exercice 37 — Points d'une droite

**a)**

Un point est sur $(d)$ quand son ordonnée est égale à $-2 \times x + 5$, calculé avec son abscisse. *propriété 4 : $M(x\,;y)$ est sur la droite quand $y = ax + b$*

$A(1\,;3)$ : $-2 \times 1 + 5 = 3$, l'ordonnée de $A$ : $A$ est sur $(d)$.

$B(3\,;1)$ : $-2 \times 3 + 5 = -1$, et $-1 \neq 1$ : $B$ n'est pas sur $(d)$.

$C(-2\,;9)$ : $-2 \times (-2) + 5 = 9$, l'ordonnée de $C$ : $C$ est sur $(d)$. *$4 + 5$*

**b)**

$y = -2 \times 4 + 5$ *on remplace $x$ par 4*

$y = -3$ *$-8 + 5$*

Le point de $(d)$ d'abscisse 4 a pour ordonnée $-3$.

**c)**

$-2x + 5 = -7$ *on remplace $y$ par $-7$*

$-2x = -12$ *on retire 5*

$x = 6$ *on divise par $-2$*

Le point de $(d)$ d'ordonnée $-7$ a pour abscisse 6. *contrôle : $-12 + 5 = -7$*

## Exercice 38 — Équation réduite sans graphique

**1.**

La droite coupe l'axe des ordonnées en 2 : $b = 2$.

$a = \dfrac{\text{vertical}}{\text{horizontal}} = \dfrac{1}{3}$. Réponse b) : $y = \dfrac{1}{3}x + 2$. *a) inverse les deux déplacements ; d) a $b = -2$*

**2.**

Le point $(0\,;-3)$ donne $b = -3$. *abscisse 0*

$a = \dfrac{1-(-3)}{2-0}$

$a = 2$ $\quad \dfrac{4}{2}$

Réponse c) : $y = 2x - 3$. *contrôle : $2 \times 2 - 3 = 1$*

**3.**

$a = 4 > 0$ : la droite monte, réponse a).

## IX — Signe d'une fonction affine

## Exercice 39 — Tableaux de signes

On résout $ax + b = 0$ pour placer le 0 ; à droite du 0, on écrit le signe de $a$, à gauche le signe contraire. *propriété 7*

**a)**

$3x - 9 = 0$ *où placer le 0*

$3x = 9$ *on ajoute 9*

$x = 3$

| $x$ | $-\infty$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

$a = 3 > 0$ : $+$ à droite de 3. *la droite monte*

Contrôle : $f(0) = -9$, négatif, et 0 est à gauche de 3. *on teste une valeur*

**b)**

$-2x + 8 = 0$

$-2x = -8$ *on retire 8*

$x = 4$ *on divise par $-2$*

| $x$ | $-\infty$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

$a = -2 < 0$ : $-$ à droite de 4. *la droite descend*

Contrôle : $g(0) = 8$, positif.

**c)**

$4x + 12 = 0$

$4x = -12$ *on retire 12*

$x = -3$

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $h(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

$a = 4 > 0$ : $+$ à droite de $-3$.

Contrôle : $h(0) = 12$, positif, et 0 est à droite de $-3$.

**d)**

$-0{,}5x + 3 = 0$

$-0{,}5x = -3$ *on retire 3*

$x = 6$ $\quad \frac{-3}{-0{,}5} = \frac{30}{5}$

$a = -0{,}5 < 0$ : $-$ à droite de 6.

Contrôle : $k(0) = 3$, positif.

| $x$ | $-\infty$ | | $6$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $k(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

*→ Erreur fréquente : recopier le signe de b (en a), −9) à droite du 0. C'est le signe de a qui va à droite.*

## Exercice 40 — Positif ou négatif ?

**1.**

$-5x + 2 = 0$

$-5x = -2$

$x = 0{,}4$ $\quad \frac{2}{5} = 0{,}4$

$a = -5 < 0$ : $f(x)$ est positif avant 0,4, négatif après.

$f(x)$ est positif ou nul pour $x \leqslant 0{,}4$ : réponse a).

*contrôle : $f(0) = 2$*

| $x$ | $-\infty$ | | $0{,}4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

**2.**

$3x + 12 = 0$

$3x = -12$

$x = -4$

$a = 3 > 0$ : $3x + 12$ est négatif avant $-4$.

Strictement négatif pour $x < -4$ : réponse c).

*contrôle avec $-5$ : $-15 + 12 = -3$*

| $x$ | $-\infty$ | | $-4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $3x + 12$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

## Exercice 41 — Un bénéfice

**a)**

$B(0) = 5 \times 0 - 150$

$B(0) = -150$

Sans aucun repas vendu, le food-truck perd 150 € : ce sont ses frais fixes de la journée.

*bénéfice négatif : une perte*

**b)**

$5x - 150 = 0$

$5x = 150$ *on ajoute 150*

$x = 30$ *on divise par 5*

**c)**

$a = 5 > 0$ : $B(x)$ est négatif avant 30 et positif après.

Le tableau commence à 0 et finit à 80.

*chaque repas rapporte 5 €*

*$x$ va de 0 à 80*

| $x$ | $0$ | | $30$ | | $80$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $B(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

**d)**

Le bénéfice est nul pour 30 repas et positif au-delà : il est positif à partir de 31 repas vendus. $B(31) = 155 - 150 = 5$

## X — Comparer deux fonctions affines

### Exercice 42 — Équations

On regroupe les $x$ d'un côté et les nombres de l'autre, en faisant la même opération des deux côtés, puis on divise par le nombre devant $x$. *rappel de la partie X*

**a)**

$6x + 5 = 4x + 11$ *on recopie l'équation*

$2x + 5 = 11$ *on retire $4x$ des deux côtés*

$2x = 6$ *on retire 5*

$x = 3$ *on divise par 2*

Contrôle : $6 \times 3 + 5 = 23$ et $4 \times 3 + 11 = 23$.

**b)**

$3x - 2 = x + 8$

$2x - 2 = 8$ *on retire $x$*

$2x = 10$ *on ajoute 2*

$x = 5$

Contrôle : $15 - 2 = 13$ et $5 + 8 = 13$.

**c)**

$2x + 3 = 5x - 9$

$3 = 3x - 9$ *on retire $2x$ : les $x$ restent à droite, en positif*

$12 = 3x$ *on ajoute 9*

$x = 4$ *on divise par 3*

Contrôle : $8 + 3 = 11$ et $20 - 9 = 11$.

**d)**

$4x + 1 = -2x + 4$

$6x + 1 = 4$ *on ajoute $2x$ : $4x + 2x = 6x$*

$6x = 3$ *on retire 1*

$x = 0{,}5$ $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

Contrôle : $2 + 1 = 3$ et $-1 + 4 = 3$.

→ *Erreur fréquente en d) : retirer $-2x$ en écrivant $4x - 2x$. Pour faire disparaître $-2x$, on* ajoute $2x$.

### Exercice 43 — Deux offres d'emploi

**a)**

Société A : 10 % des ventes, c'est $0{,}1x$ : $f(x) = 0{,}1x + 1\,200$. *le fixe, plus la part des ventes*

Société B : $g(x) = 0{,}2x + 800$. $20\,\% = 0{,}2$

**b)**

$0{,}1x + 1\,200 = 0{,}2x + 800$ *même salaire dans les deux sociétés*

$1\,200 = 0{,}1x + 800$ *on retire* $0{,}1x$

$400 = 0{,}1x$ *on retire* $800$

$x = 4\,000$ $\frac{400}{0{,}1}$ *: diviser par* $0{,}1$*, c'est multiplier par* $10$

Les deux salaires sont égaux pour 4 000 € de ventes. *contrôle :* $400 + 1\,200$ *et* $800 + 800$ *font* $1\,600$

**c)**

$f(5\,000) = 0{,}1 \times 5\,000 + 1\,200$

$f(5\,000) = 1\,700$ $500 + 1\,200$

$g(5\,000) = 0{,}2 \times 5\,000 + 800$

$g(5\,000) = 1\,800$ $1\,000 + 800$

Avec 5 000 € de ventes, elle gagne 100 € de plus dans la société B : c'est celle-là qu'il faut choisir.

→ *Au-delà de 4 000 € de ventes, B paie mieux, car elle reverse une plus grande part des ventes ; en dessous, A paie mieux grâce à son fixe plus élevé.*

## Exercice 44 — Deux formules de piscine

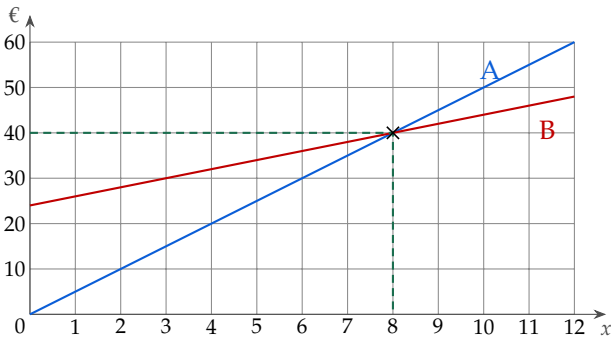
**a)**

Formule A : $f(x) = 5x$. *pas de fixe : fonction linéaire*

Formule B : $g(x) = 2x + 24$. *24 € fixes, plus 2 € par entrée*

**b)**

Les deux droites se coupent au point $(8\,;40)$. *lecture en pointillés*




**c)**

$5x = 2x + 24$ *même prix :* $f(x) = g(x)$

$3x = 24$ *on retire* $2x$

$x = 8$ *on divise par* $3$

$f(8) = 5 \times 8 = 40$ : on retrouve le point $(8\,;40)$. *contrôle :* $g(8) = 16 + 24 = 40$

**d)**

Avant 8 entrées, la droite de A est en dessous de celle de B : A est la moins chère. *la droite la plus basse donne le prix le plus bas (figure de b))*

Après 8 entrées, c'est la droite de B qui est en dessous.

Pour moins de 8 entrées, la formule A est la moins chère ; pour plus de 8 entrées, la formule B ; pour 8 entrées, les deux coûtent 40 €. *contrôle :* $f(4) = 20$ *et* $g(4) = 32$ ; $f(12) = 60$ *et* $g(12) = 48$

## Exercices type épreuve anticipée

### Exercice 45 — Automatismes (QCM)

**1.**

10 % de 70 font 7, donc 30 % en font $3 \times 7 = 21$ : réponse a). *30 %, c'est 3 fois 10 %*

**2.**

$100 \times 1{,}2 = 120$, puis $120 \times 0{,}8 = 96$ : réponse b). *la baisse porte sur 120 € ; ou $C_M = 1{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}96$*

**3.**

$\frac{1}{8} = 0{,}125$ et $0{,}125 < 0{,}2$ : réponse c). $\frac{1}{4}$ *et 25 % valent* 0,25

**4.**

$0{,}8 \times 1{,}25 = 1$ : réponse b). *à connaître : $-20$ % est compensé par $+25$ %*

**5.**

$a = \dfrac{7-1}{4-2}$ $\quad \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$

$a = 3$ $\quad \dfrac{6}{2}$

Réponse a).

**6.**

$a = 3 > 0$ : $f$ est croissante, réponse a). *le signe de b ne compte pas*

**7.**

$2x + 3 = 13$ *on écrit $f(x) = 13$*

$2x = 10$

$x = 5$

Réponse b). *piège : 29 est l'image de 13, pas son antécédent*

**8.**

$y = -2 \times 3 + 4$ *on remplace x par 3*

$y = -2$ $\quad -6 + 4$

Réponse a).

**9.**

$1{,}6 \times 25 = 40$ : réponse a). $25 + 0{,}6 \times 25$, *soit* $25 + 15$

### Exercice 46 — Les inscrits d'un club de judo

**1.**

$t = \dfrac{171 - 180}{180}$ *départ : 2020 ; arrivée : 2021*

$t = \dfrac{-9}{180}$

$t = -0{,}05$ $\quad \dfrac{9}{180} = \dfrac{1}{20} = \dfrac{5}{100}$

Le nombre d'inscrits a baissé de 5 % entre 2020 et 2021. *$t < 0$ : baisse*

**2.**

Les inscrits sont en ligne 3 : pour 2021, l'arrivée est en C3 et le départ en B3. *attention : la ligne 2 contient les rangs*

En C4 : `=(C3-B3)/B3`. *l'arrivée moins le départ, sur le départ*

**3.**

$a = -8 < 0$ : $f$ est décroissante. *propriété 4*

Selon ce modèle, le club perd 8 inscrits chaque année. *quand $x$ augmente de 1, $f(x)$ diminue de 8*

**4.**

$f(8) = -8 \times 8 + 180$ *2028 : $x = 2028 - 2020 = 8$*

$f(8) = 116$ $-64 + 180$

Selon ce modèle, le club compterait 116 inscrits en 2028.

**5.**

On cherche d'abord quand le club a exactement 100 inscrits.

$-8x + 180 = 100$ *on écrit $f(x) = 100$*

$-8x = -80$ *on retire 180*

$x = 10$ *on divise par $-8$*

En 2030 ($x = 10$), il y aurait 100 inscrits ; $f$ est décroissante, donc ensuite il y en a moins. *100 n'est pas « moins de 100 »*

Pour $x = 11$ : $f(11) = -88 + 180 = 92$. Il y aura moins de 100 inscrits à partir de 2031. $2020 + 11$

## Exercice 47 — Les soldes

**1.**

casque $= 80 \times 0{,}75$ $-25\,\% : C_M = 0{,}75$

casque $= 60$ *les trois quarts de 80*

enceinte $= 120 \times 0{,}9$ $-10\,\% : C_M = 0{,}9$

enceinte $= 108$ $120 - 12$

Le casque soldé coûte 60 € et l'enceinte 108 €.

**2.**

On paie $60 + 108 = 168$ €, au lieu de $80 + 120 = 200$ €. *prix total avant et après*

$t = \dfrac{168 - 200}{200}$ *taux d'évolution du total*

$t = \dfrac{-32}{200}$

$t = -0{,}16$ $\dfrac{32}{200} = \dfrac{16}{100}$

La remise globale est de 16 %.

→ *Ce n'est ni $25 + 10 = 35\,\%$, ni la moyenne $17{,}5\,\%$ : la remise de $10\,\%$ porte sur l'article le plus cher, qui compte davantage.*

**3.**

$V = 108 \times 1{,}1$ $+10\,\% : C_M = 1{,}1$

$V = 118{,}8$ $108 + 10{,}8$

118,80 € n'est pas 120 € : non, le prix ne revient pas à 120 €. $0{,}9 \times 1{,}1 = 0{,}99$, *et non* 1